

Trabalho Prático 1 - Unidade 3

Professor(a): Me Ricardo Carubbi

Grupo: Evandro Nobre, Tiago Goes, Bruno Cavalcante e Emanuel Melo

1 Modelagem do problema como grafo

O problema apresentou as seguintes variáveis:

- **n** - quantidade de casas na árvore ($1 \leq n \leq 1000$);
- **e** - casas na árvore que estão próximas o suficiente para não precisar de cabos ($1 \leq e \leq n$);
- **p** - quantidade de cabos já instalados ($0 \leq p \leq 10000$);
- $|x|, |y|$ - posições de cada casa na árvore $0 \leq |x|, |y| \leq 10000$;
- **a,b** - ligação já estabelecidas entre a casa a e a casa b ($1 \leq a, b \leq n$)

Assim, modelamos o grafo ponderado $G(V, E)$, onde os **vértices (V)** são as casas na árvore (n), as **arestas (E)** são os cabos ligados entre as árvores e seus **pesos** são a distância de uma casa à outra. Além disso, consideramos 0 a distância das casas e e das casas que já são previamente ligadas por cabo (p).

2 Estratégia algorítmica derivada da modelagem

É usada uma lista para armazenar as coordenadas dos pontos, como vamos usar kruskal é necessário inicializar o union-find com as p entradas, deixando as arestas já fixas e com peso 0 (já que não é necessário colocar cabo) e colocando todas as primeiras árvores (e) com distância 0. Depois é usada a distância entre cada árvore e é gerado o grafo ponderado completo. Ordenando as arestas por peso é finalmente realizado kruskal em cima de UF já parcialmente preenchida. Com isso é gerado o menor tamanho de cabo usado para conectar todas as árvores

3 Estratégia de solução escolhida

Utilizamos o Algoritmo de Kuskal para encontrar a árvore geradora mínima (MST). Basicamente, ele ordena todas as arestas do grafo do menor para o maior peso e vai adicionando as mais baratas, desde que não formem ciclos. Para verificar se forma círculo, ele usa a estrutura Union-Find, que mantém grupos de vértices já conectados. Antes de adicionar uma aresta, o algoritmo verifica se seus vértices pertencem ao mesmo conjunto, se pertencem, a aresta é descartada porque criaria um ciclo, caso contrário ela é adicionada à MST e os conjuntos são unidos. O processo continua até que a MST tenha $V - 1$ arestas.

4 Complexidade

- Ordenação das arestas - $O(E * \log V)$
- Construção do Grafo - $O(n^2)$
- Inicialização do Union-Find - $O(V)$
- Algoritmo de Kruskal - $O(E * \log V)$ ou $O(E * \log E)$

5 Casos especiais

- Casas da árvore inicialmente conectadas (p) possuem sua distância zeradas.
- Casas da árvore perto o suficiente (e) para que suas distâncias sejam consideradas 0.